## 2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, СИСТЕМЫ И НЕРАВЕНСТВА

**2.1.** Решить уравнение

$$\sqrt{8\sin x + \frac{13}{3}} = 2\cos x + 2\operatorname{tg} x.$$ (Билет 1, 1991)

**2.2.** Решить уравнение

$$\sqrt{5\operatorname{tg} x + 10} = \frac{5}{2}\sin x + \frac{1}{\cos x}.$$ (Билет 2, 1991)

**2.3.** Решить уравнение

$$\sqrt{7 - 4\sqrt{2}\sin x} = 2\cos x - \sqrt{2}\operatorname{tg} x.$$ (Билет 3, 1991)

**2.4.** Решить уравнение

$$\sqrt{12 - 6\sqrt{2}\operatorname{tg} x} = 3\sin x - \frac{\sqrt{2}}{\cos x}.$$ (Билет 4, 1991)

**2.5.** Решить уравнение

$$\operatorname{arctg} 3x = \arccos 8x.$$ (Билет 5, 1992)

**2.6.** Решить уравнение

$$2\arcsin 2x = \arccos 7x.$$ (Билет 6, 1992)

**2.7.** Решить уравнение

$$\arcsin 5x = \operatorname{arcctg} 6x.$$ (Билет 7, 1992)

**2.8.** Решить уравнение

$$2\arccos x = \arccos \frac{7}{3}x.$$ (Билет 8, 1992)

**2.9.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 10\cos 2x - 2 = 7\cos x \cos 2y, \\ \sin x = \sqrt{\cos x}\sin y. \end{cases}$$ (Билет 9, 1992)

**2.10.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{2\operatorname{tg} x - 4\operatorname{ctg} x} = 3\operatorname{tg} y, \\ \sqrt{2\sin 2x} = \frac{4}{3}\sin x \cos y. \end{cases}$$ (Билет 10, 1992)

**2.11.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 17\cos 2x - 7 = 21\sin x \cos 2y, \\ \cos x = \sqrt{3}\sin x \cos y. \end{cases}$$ (Билет 11, 1992)

**2.12.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{\operatorname{ctg} x - 3\operatorname{tg} x} = 4\operatorname{ctg} y, \\ \sqrt{\frac{4}{3}\sin 2x} = \cos x \sin y. \end{cases}$$ (Билет 12, 1992)

**2.13.** Решить уравнение

$$\sin 3x + |\sin x| = \sin 2x.$$ (Билет 1, 1993)

**2.14.** Решить уравнение

$$\cos 3x + |\cos x| = \sin 2x.$$ (Билет 2, 1993)

**2.15.** Решить уравнение

$$\sin 3x - |\sin x| = \sin 2x.$$ (Билет 3, 1993)

**2.16.** Решить уравнение

$$|\cos x| - \cos 3x = \sin 2x.$$ (Билет 4, 1993)

**2.17.** Найти все решения уравнения

$$\frac{\sin 6x}{\sin x + \cos x} = \frac{\cos 6x}{\cos x - \sin x},$$ (Билет 5, 1993)

принадлежащие интервалу $(0; \pi/2)$.

**2.18.** Найти все решения уравнения

$$\frac{\sqrt{3}\cos x - \sin x}{\cos 6x} = \frac{\sqrt{3}\sin x + \cos x}{\sin 6x},$$ (Билет 6, 1993)

принадлежащие интервалу $(-\pi/2; 0)$.

**2.19.** Найти все решения уравнения

$$\frac{\sin 6x}{\sin x - \cos x} = \frac{\cos 6x}{\cos x + \sin x},$$ (Билет 7, 1993)

принадлежащие интервалу $(-\pi/2; 0)$.

**2.20.** Найти все решения уравнения

$$\frac{\sqrt{3}\sin x - \cos x}{\sin 6x} = \frac{\sqrt{3}\cos x + \sin x}{\cos 6x},$$ (Билет 8, 1993)

принадлежащие интервалу $(0; \pi/2)$.

**2.21.** Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{7}{2} - 3\sin^2 x} = \sin x + \cos x.$$ (Билет 9, 1993)

**2.22.** Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{13}{3} + \cos 2x} + \operatorname{ctg} x = 0.$$ (Билет 10, 1993)

**2.23.** Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{3}{2} + \cos^2 x} = \sin x - \cos x.$$ (Билет 11, 1993)

**2.24.** Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{5}{3} - \cos 2x} + \operatorname{tg} x = 0.$$ (Билет 12, 1993)

**2.25.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 2x + \cos x}{\sin 2x - \operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 1, 1994)

**2.26.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x}{3\sin x + \cos 2x} = \operatorname{ctg} 2x.$$ (Билет 2, 1994)

**2.27.** Решить уравнение

$$\frac{2\cos x + \sin^2 x}{\operatorname{ctg} x - \sin 2x} = \operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 3, 1994)

**2.28.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x}{\cos x + 3\cos 2x} = \operatorname{ctg} 2x.$$ (Билет 4, 1994)

**2.29.** Решить уравнение

$$\sqrt{5 - \cos 2x} = \cos x - 3\sin x.$$ (Билет 9, 1994)

**2.30.** Решить уравнение

$$\sqrt{17 - 7\sin 2x} = 3\cos x - 5\sin x.$$ (Билет 10, 1994)

**2.31.** Решить уравнение

$$\sqrt{5 + \cos 2x} = \sin x + 3\cos x.$$ (Билет 11, 1994)

**2.32.** Решить уравнение

$$\sqrt{17 + 7\sin 2x} = 3\sin x + 5\cos x.$$ (Билет 12, 1994)

**2.33.** Решить уравнение

$$\frac{2\sin 3x + \sin 5x}{|\sin x|} = 1.$$ (Билет 5, 1995)

**2.34.** Решить уравнение

$$\frac{(\sqrt{3}+1)\sin 3x + \sin 5x}{|\sin x|} = \sqrt{3}.$$ (Билет 6, 1995)

**2.35.** Решить уравнение

$$\frac{2\cos 3x - \cos 5x}{|\cos x|} = 1.$$ (Билет 7, 1995)

**2.36.** Решить уравнение

$$\frac{(\sqrt{3}+1)\cos 3x - \cos 5x}{|\cos x|} = \sqrt{3}.$$ (Билет 8, 1995)

**2.37.** Найти наименьшее натуральное число $n$,
при котором выполняется равенство

$$\sin(n^\circ + 80^\circ) + \sin(n^\circ - 40^\circ) + \sin(n^\circ + 70^\circ) - \cos 25^\circ = 0.$$

(Билет 9, 1995)

**2.38.** Найти наименьшее натуральное число $n$,
при котором выполняется равенство
$$\cos(n^\circ + 20^\circ) - \cos(n^\circ + 80^\circ) - \sin(n^\circ + 80^\circ) + \sin 15^\circ = 0.$$
(Билет 10, 1995)

**2.39.** Найти наименьшее натуральное число $n$,
при котором выполняется равенство
$$\sin(n^\circ + 100^\circ) + \sin(n^\circ - 20^\circ) + \sin(n^\circ + 50^\circ) + \cos 5^\circ = 0.$$
(Билет 11, 1995)

**2.40.** Найти наименьшее натуральное число $n$,
при котором выполняется равенство
$$\cos(n^\circ - 50^\circ) - \cos(n^\circ + 10^\circ) - \sin(n^\circ + 130^\circ) - \sin 75^\circ = 0.$$
(Билет 12, 1995)

**2.41.** Решить уравнение
$$\sqrt{4 + 3\cos x - \cos 2x} = \sqrt{6}\sin x.$$ (Билет 1, 1996)

**2.42.** Решить уравнение
$$\sqrt{4\sin x + \cos 2x + 5} = 2\sqrt{2}\cos x.$$ (Билет 2, 1996)

**2.43.** Решить уравнение
$$\sqrt{7 - \cos x - 6\cos 2x} = 4\sin x.$$ (Билет 3, 1996)

**2.44.** Решить уравнение
$$\sqrt{5 - 2\sin x + 3\cos 2x} = 2\sqrt{3}\cos x.$$ (Билет 4, 1996)

**2.45.** Решить систему уравнений
$$\begin{cases} \left|\cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)\right| = -\sqrt{2}\cos y, \\ \cos 2y + 2\sin 2x + \frac{3}{4} = 2\sin^3 2x. \end{cases}$$ (Билет 5, 1996)

**2.46.** Решить систему уравнений
$$\begin{cases} |\sin 3x| = -\sqrt{2}\sin y, \\ \cos 2y + 2\cos 2x \sin^2 2x = \frac{3}{4}. \end{cases}$$ (Билет 6, 1996)

**2.47.** Решить систему уравнений
$$\begin{cases} \left|\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)\right| = \sin y - \cos y, \\ \sin 2y + 2\sin 2x = \frac{3}{4} + 2\sin^3 2x. \end{cases}$$ (Билет 7, 1996)

**2.48.** Решить систему уравнений
$$\begin{cases} |\cos 3x| = \sin y + \cos y, \\ 2\sin^2 2x \cos 2x + \frac{3}{4} = -\sin 2y. \end{cases}$$ (Билет 8, 1996)

**2.49.** Дана функция

$$f(x) = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{\sin^6 x + \cos^6 x}.$$ (Билет 9, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x) = 10/7$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

**2.50.** Дана функция

$$f(x) = \frac{2\sin^4 x + 3\cos^2 x}{2\cos^4 x + \sin^2 x}.$$ (Билет 10, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x) = 15/7$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

**2.51.** Дана функция

$$f(x) = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x}{\sin^4 x + \cos^4 x}.$$ (Билет 11, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x) = 7/10$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

**2.52.** Дана функция

$$f(x) = \frac{2\cos^4 x + \sin^2 x}{2\sin^4 x + 3\cos^2 x}.$$ (Билет 12, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x) = 7/15$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

**2.53.** Решить уравнение

$$\frac{\cos x}{\cos 3x} - \frac{\cos 5x}{\cos x} = 8\sin x \sin 3x.$$ (Билет 1, 1997)

**2.54.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\sin 3x} = 2\cos 2x.$$ (Билет 2, 1997)

**2.55.** Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\sin 3x} + \frac{\sin 5x}{\sin x} = 8\cos x \cos 3x.$$ (Билет 3, 1997)

**2.56.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\sin 2x} - \frac{\cos 3x}{\cos 2x} = \frac{2}{\cos 3x}.$$ (Билет 4, 1997)

**2.57.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 3\cos x \cos y + 7\sin x \sin y = 4, \\ 5\cos x \cos y - 3\sin x \sin y = 3. \end{cases}$$ (Билет 9, 1997)

**2.58.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 6\sin x \cos y + 2\cos x \sin y = -3, \\ 5\sin x \cos y - 3\cos x \sin y = 1. \end{cases}$$ (Билет 10, 1997)

**2.59.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 9\cos x\cos y - 5\sin x\sin y = -6, \\ 7\cos x\cos y - 3\sin x\sin y = -4. \end{cases}$$ (Билет 11, 1997)

**2.60.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 3\sin x\cos y - 7\cos x\sin y = 6, \\ 7\sin x\cos y + 5\cos x\sin y = -2. \end{cases}$$ (Билет 12, 1997)

**2.61.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{|\sin x|} + \frac{3\sin x}{\sin 3x} = -2.$$ (Билет 1, 1998)

**2.62.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{|\cos x|} + \frac{2\cos x}{\cos 3x} = -1.$$ (Билет 2, 1998)

**2.63.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\sin x} + \frac{3|\sin x|}{\sin 3x} = -2.$$ (Билет 3, 1998)

**2.64.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\cos x} + \frac{2|\cos x|}{\cos 3x} = -1.$$ (Билет 4, 1998)

**2.65.** Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{5+3\cos 4x}{8}} > -\sin x.$$ (Билет 5, 1998)

**2.66.** Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{7-\cos 4x}{2}} > -2\cos x.$$ (Билет 6, 1998)

**2.67.** Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{7-\cos 4x}{2}} > -2\sin x.$$ (Билет 7, 1998)

**2.68.** Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{5+3\cos 4x}{8}} > -\cos x.$$ (Билет 8, 1998)

**2.69.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x - \sin x}{\cos 5x - \sin 3x} = 1.$$ (Билет 1, 1999)

**2.70.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x - \cos x}{\cos 3x - \sin 5x} = 1.$$ (Билет 2, 1999)

**2.71.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 5x + \sin 3x}{\cos 3x + \sin x} = 1.$$ (Билет 3, 1999)

**2.72.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x + \sin 5x}{\cos x + \sin 3x} = -1.$$ (Билет 4, 1999)

**2.73.** Решить уравнение

$$2 + \sqrt{3}\sin 2x - |\cos 2x| = 4\sin^2 \frac{x}{2}.$$ (Билет 5, 1999)

**2.74.** Решить уравнение

$$2 + \sqrt{3}\cos x + |\sin x| = 4\sin^2 x.$$ (Билет 6, 1999)

**2.75.** Решить уравнение

$$2 + \sqrt{3}\sin x + |\cos x| = 4\cos^2 x.$$ (Билет 7, 1999)

**2.76.** Решить уравнение

$$\sqrt{2} + \cos x - |\sin x| = 2\sqrt{2}\sin^2 x.$$ (Билет 8, 1999)

**2.77.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^2 7x}{\sin^2 x} = 16\cos 4x(1 + 2\cos 4x) + \frac{\cos^2 7x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 1, 2000)

**2.78.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^2 9x}{\sin^2 x} = 16\operatorname{ctg} 2x \sin 10x + \frac{\cos^2 9x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 2, 2000)

**2.79.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^2 5x}{\sin^2 x} = 24\cos 2x + \frac{\cos^2 5x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 3, 2000)

**2.80.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^2 3x}{\sin^2 x} = 8\cos 4x + \frac{\cos^2 3x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 4, 2000)

**2.81.** Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\cos 2x \cos 3x} + \frac{\sin x}{\cos 3x \cos 4x} = \sin 4x - \operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 5, 2000)

**2.82.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\cos 2x \cos 5x} + \frac{\sin 3x}{\cos 5x \cos 8x} = \sin 8x - \operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 6, 2000)

**2.83.** Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\cos 6x \cos 7x} + \frac{\sin x}{\cos 7x \cos 8x} = \sin 8x - \operatorname{tg} 6x.$$ (Билет 7, 2000)

**2.84.** Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\cos 4x \cos 5x} + \frac{\sin x}{\cos 5x \cos 6x} = \sin 6x - \operatorname{tg} 4x.$$ (Билет 8, 2000)

**2.85.** Решить уравнение

$$\frac{\cos^3 x \sin 3x}{\sin x} + \sin^2 x \cos 3x = 6 \cos 2x \cos^2 x. \qquad \text{(Билет 1, 2001)}$$

**2.86.** Решить уравнение

$$\frac{\cos^3 x \sin 3x}{\cos 2x} + \frac{\sin^3 x \cos 3x}{\cos 2x} = 3 \sin 2x \cos x. \qquad \text{(Билет 2, 2001)}$$

**2.87.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x \cos 3x}{\cos x} + \cos^2 x \sin 3x = 6 \cos 2x \sin^2 x. \qquad \text{(Билет 3, 2001)}$$

**2.88.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x \cos 3x}{\cos x} + \cos^2 x \sin 3x + 6 \cos 2x \sin^2 x = 0. \qquad \text{(Билет 4, 2001)}$$

**2.89.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 3x = 4|\sin x|. \qquad \text{(Билет 5, 2001)}$$

**2.90.** Решить уравнение

$$\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} 3x = \sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2 x}. \qquad \text{(Билет 6, 2001)}$$

**2.91.** Решить уравнение

$$\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} 3x = 4|\cos x|. \qquad \text{(Билет 7, 2001)}$$

**2.92.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 3x = \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}. \qquad \text{(Билет 8, 2001)}$$

**2.93.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 4x + \cos 3x + \cos 2x + \cos x}{\sin 4x + \sin 3x - \sin 2x - \sin x} = \frac{\sqrt{2}|1 - 2\sin^2 x|}{\sin x \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}. \qquad \text{(Билет 9, 2001)}$$

**2.94.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 4x + \sin 3x - \sin 2x - \sin x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x} = \frac{|\cos 2x|}{\sqrt{2} \sin x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}.$$

(Билет 10, 2001)

**2.95.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 4x - \cos 3x + \cos 2x - \cos x}{\sin 4x - \sin 3x - \sin 2x + \sin x} = \frac{\sqrt{2}|2\cos^2 x - 1|}{\sin x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)}.$$

(Билет 11, 2001)

**2.96.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 4x - \sin 3x - \sin 2x + \sin x}{\cos 4x - \cos 3x + \cos 2x - \cos x} = \frac{|\cos 2x|}{\sqrt{2} \sin x \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}.$$

(Билет 12, 2001)

**2.97.** Решить уравнение

$$\frac{3 + \cos 4x - 8\cos^4 x}{4(\cos x + \sin x)} = \frac{1}{\sin x}. \qquad \text{(Билет 1, 2002)}$$

**2.98.** Решить уравнение

$$\frac{3+\cos 4x-8\sin^4 x}{4(\sin x+\cos x)}=\frac{1}{\cos x}.$$ (Билет 2, 2002)

**2.99.** Решить уравнение

$$\frac{3+4\cos 2x-8\cos^4 x}{\sin 2x-\cos 2x}=\frac{1}{\sin 2x}.$$ (Билет 3, 2002)

**2.100.** Решить уравнение

$$\frac{3-4\cos 2x-8\sin^4 x}{\sin 2x+\cos 2x}=\frac{1}{\sin 2x}.$$ (Билет 4, 2002)

**2.101.** Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{2x-1}{x}+\arcsin x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 5, 2002)

**2.102.** Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{1-x}{2x}+\arccos 2x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 6, 2002)

**2.103.** Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{1-x}{3x}+\arcsin 3x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 7, 2002)

**2.104.** Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{3x-1}{x}+\arccos x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 8, 2002)

**2.105.** Решить уравнение

$$\sin^2 2x+\sin^2 4x=1-\frac{\cos 2x}{\cos 3x}.$$ (Билет 9, 2002)

**2.106.** Решить уравнение

$$\sin^2 x+\sin^2 2x=1-\frac{\cos 3x}{\cos 2x}.$$ (Билет 10, 2002)

**2.107.** Решить уравнение

$$\cos^2 x+\cos^2 2x=1+\operatorname{ctg} 3x.$$ (Билет 11, 2002)

**2.108.** Решить уравнение

$$\cos^2 x+\cos^2 2x=1+\frac{\cos x}{\cos 2x}.$$ (Билет 12, 2002)

**2.109.** Решить уравнение

$$\sin x+|\cos x|+\sin 4x=\cos 2x.$$ (Билет 1, 2003)

**2.110.** Решить уравнение

$$\cos x+|\sin x|+\cos 2x=\sin 4x.$$ (Билет 2, 2003)

**2.111.** Решить уравнение

$$\sin x+|\cos x|=\sin 4x+\cos 2x.$$ (Билет 3, 2003)

**2.112.** Решить уравнение

$$\cos x+|\sin x|+\sin 4x=-\cos 2x.$$ (Билет 4, 2003)

**2.113.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\cos x}(1-\sin^2 x\cos 2x-2\sin^2 x)=1.$$ (Билет 5, 2003)

**2.114.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 5x}{\cos x}(-1-\sin^2 x\cos 2x+2\cos^2 x)=1.$$ (Билет 6, 2003)

**2.115.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 5x}{\cos x}(1-2\sin^2 x-\sin^2 x\cos 2x)=1.$$ (Билет 7, 2003)

**2.116.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\cos x}(2\cos^2 x-\sin^2 x\cos 2x-1)=1.$$ (Билет 8, 2003)

**2.117.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x\cos 5x+|\sin 5x\cos 3x|}{\sin 2x}=2\cos 2x.$$ (Билет 9, 2003)

**2.118.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x\cos 5x+|\sin 5x\sin 3x|}{\sin 2x}=2\cos 2x.$$ (Билет 10, 2003)

**2.119.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x\sin 5x+|\cos 5x\sin 3x|}{\cos 2x}=2\sin 2x.$$ (Билет 11, 2003)

**2.120.** Решить уравнение

$$\frac{|\cos 5x\cos 3x|-\sin 3x\sin 5x}{\cos 2x}=2\sin 2x.$$ (Билет 12, 2003)

**2.121.** Решить уравнение

$$\sin 3x+\cos 2x=\cos 4x-3|\sin x|.$$ (Билет 1, 2004)

**2.122.** Решить уравнение

$$\cos 3x+\cos 2x=3|\cos x|-\cos 4x.$$ (Билет 2, 2004)

**2.123.** Решить уравнение

$$\sin 3x-\cos 2x=3|\sin x|-\cos 4x.$$ (Билет 3, 2004)

**2.124.** Решить уравнение

$$\cos 3x-\cos 2x=\cos 4x-3|\cos x|.$$ (Билет 4, 2004)

**2.125.** Решить уравнение

$$\sin x\sqrt{1-\cos x-2\sin x}=\sin x+\cos x.$$ (Билет 5, 2004)

**2.126.** Решить уравнение

$$\cos x\sqrt{1+\sin x-2\cos x}=\cos x-\sin x.$$ (Билет 6, 2004)

**2.127.** Решить уравнение

$$\sin x\sqrt{1+\cos x-2\sin x}=\sin x-\cos x.$$ (Билет 7, 2004)

**2.128.** Решить уравнение

$$\cos x\sqrt{1+\sin x+2\cos x}=\sin x+\cos x.$$ (Билет 8, 2004)

**2.129.** Решить уравнение

$$\frac{2\sin 3x}{\sin x}=\frac{|\cos 6x|}{\cos 2x}.$$ (Билет 9, 2004)

**2.130.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 6x}{|\sin 4x|}=\frac{\cos 3x}{\cos x}.$$ (Билет 10, 2004)

**2.131.** Решить уравнение

$$\frac{2\sin 3x}{|\sin x|}=\frac{\cos 6x}{\cos 2x}.$$ (Билет 11, 2004)

**2.132.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 6x}{\sin 4x}=\frac{\cos 3x}{|\cos x|}.$$ (Билет 12, 2004)

**2.133.** Решить уравнение

$$(3\sin x+4\cos x)(20+12\sin x+5\cos 2x)=143.$$ (Билет 1, 2005)

**2.134.** Решить уравнение

$$(5\sin x+12\cos x)(100+48\cos x-13\cos 2x)=1757.$$

(Билет 2, 2005)

**2.135.** Решить уравнение

$$(8\sin x+15\cos x)(53+32\sin x+17\cos 2x)=1318.$$ (Билет 3, 2005)

**2.136.** Решить уравнение

$$(24\sin x+7\cos x)(75+28\cos x-25\cos 2x)=2598.$$

(Билет 4, 2005)

**2.137.** Решить уравнение

$$\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{3x}{2}}{\cos x\cos 2x}+\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos 2x\cos 3x}=\frac{2\sin x\sin 2x}{\cos x\cos 3x}-\frac{1}{4\cos 3x}.$$

(Билет 5, 2005)

**2.138.** Решить уравнение

$$\frac{\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos x\cos 4x}-\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{7x}{2}}{\cos 4x\cos 3x}=\frac{2\sin x\sin 2x}{\cos x\cos 3x}-\frac{1}{5\cos x}.$$

(Билет 6, 2005)

**2.139.** Решить уравнение

$$\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos 2x\cos 3x}+\frac{\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{9x}{2}}{\cos 3x\cos 6x}=\frac{2\sin 2x\sin 4x}{\cos 2x\cos 6x}-\frac{1}{3\cos 6x}.$$

(Билет 7, 2005)

**2.140.** Решить уравнение

$$\frac{\sin x\sin 2x}{\cos 2x\cos 3x}-\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos 3x\cos 2x}=\frac{2\sin\frac{x}{2}\sin\frac{3x}{2}}{\cos x\cos 2x}-\frac{1+2\sqrt{2}}{2\cos 2x}.$$

(Билет 8, 2005)

**2.141.** Решить уравнение

$$\frac{\cos^5 x-\sin^5 x}{\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}+\frac{\cos^5 x+\sin^5 x}{\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{9}{8}+\cos 2x.$$ (Билет 9, 2005)

**2.142.** Решить уравнение

$$\frac{\cos^3 x - \sin^3 x}{\sqrt{8}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} - \frac{\cos^3 x + \sin^3 x}{\sqrt{8}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1+2\cos^4 2x}{3\sin 2x}.$$

(Билет 10, 2005)

**2.143.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^5 x - \cos^5 x}{\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} + \frac{\sin^5 x + \cos^5 x}{\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{7}{8} - \frac{3}{2}\cos 2x.$$

(Билет 11, 2005)

**2.144.** Решить уравнение

$$\frac{\cos^3 x + \sin^3 x}{\sqrt{8}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} - \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sqrt{8}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1-2\cos^4 2x}{\sin 2x}.$$

(Билет 12, 2005)

**2.145.** Решить уравнение

$$8\cos^2 x \sin x + \cos x = \cos 3x + 6\sin x.$$

(Билет 1, 2006)

**2.146.** Решить уравнение

$$5\sin 3x + 16\cos x + 5\sin x = 12\cos^3 x.$$

(Билет 2, 2006)

**2.147.** Решить уравнение

$$20\sin^3 x + 3\cos x = 3\cos 3x + 4\sin x.$$

(Билет 3, 2006)

**2.148.** Решить уравнение

$$8\sin^2 x\cos x - 3\sin 3x = 3\sin x - 2\cos x.$$

(Билет 4, 2006)

**2.149.** Решить уравнение

$$\sin 3x\sqrt{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}-x\right)} = \cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right).$$

(Билет 5, 2006)

**2.150.** Решить уравнение

$$\sin 3x\sqrt{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(4x-\frac{\pi}{4}\right).$$

(Билет 6, 2006)

**2.151.** Решить уравнение

$$\cos 3x\sqrt{-\operatorname{ctg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} = \cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(2x+\frac{3\pi}{4}\right).$$

(Билет 7, 2006)

**2.152.** Решить уравнение

$$\cos 3x\sqrt{\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)} = \cos\left(2x+\frac{3\pi}{4}\right) - \cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right).$$

(Билет 8, 2006)

**2.153.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{ctg} x\operatorname{ctg} 2x}{\operatorname{ctg} 2x - \operatorname{ctg} x} = \frac{\operatorname{ctg} 4x\operatorname{ctg} 3x}{\operatorname{ctg} 4x - \operatorname{ctg} 3x}.$$

(Билет 9, 2006)

**2.154.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} 2x\operatorname{ctg} 3x}{\operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} 3x} = \frac{\operatorname{ctg} 4x\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{ctg} 4x + \operatorname{tg} 3x}.$$

(Билет 10, 2006)

**2.155.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} 4x \operatorname{tg} 5x}{\operatorname{tg} 5x - \operatorname{tg} 4x} = \frac{\operatorname{tg} 3x \operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg} 2x}.$$ (Билет 11, 2006)

**2.156.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{ctg} 2x \operatorname{ctg} 3x}{\operatorname{ctg} 3x - \operatorname{ctg} 2x} = \frac{\operatorname{tg} x \operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} 2x}.$$ (Билет 12, 2006)

**2.157.** Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\cos 2x + \sin 2x)^2 = 7 + 3\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right).$$ (Билет 13, 2006)

**2.158.** Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x)^2 = 6 - 2\cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right).$$ (Билет 14, 2006)

**2.159.** Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x)^2 = 8 - 4\cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right).$$ (Билет 15, 2006)

**2.160.** Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\cos 2x - \sin 2x)^2 = 5 + \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$$ (Билет 16, 2006)

**2.161.** Решить уравнение

$$\sin 2x = 2\sin^3 |x| + \sin 2x \cos x.$$ (Билет 1, 2007)

**2.162.** Решить уравнение

$$\sin 2x = 2\sin^3 x + \sin |2x| \cos x.$$ (Билет 2, 2007)

**2.163.** Решить уравнение

$$2\cos 2x = 2\sin^3 |x| + \sin 2x \cos x.$$ (Билет 3, 2007)

**2.164.** Решить уравнение

$$2\cos 2x = 2\cos^3 x + \sin 2x \sin |x|.$$ (Билет 4, 2007)

**2.165.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 9x - 2\cos 6x + 1}{\cos 3x - 1} = |\cos 3x|.$$ (Билет 5, 2007)

**2.166.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x - 2\cos 2x - 1}{1 - \sin x} = |\sin x|.$$ (Билет 6, 2007)

**2.167.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 9x + 4\sin^2 3x - 3}{1 - \sin 3x} = |\sin 3x|.$$ (Билет 7, 2007)

**2.168.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x + 4\sin^2 x - 1}{\cos x - 1} = |\cos x|.$$ (Билет 8, 2007)

**2.169.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg}\left(\frac{2\pi\cos^2 x+\pi}{4\cos^6 x+1}\right)+\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{4\cos^6 x+1}\right)=0.$$ (Билет 9, 2007)

**2.170.** Решить уравнение

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi\sin^2 x+\pi}{4\sin^6 x+1}\right)-\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4\sin^6 x+1}\right)=0.$$ (Билет 10, 2007)

**2.171.** Решить уравнение

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{4}+\frac{2\pi\cos^2 x+\pi}{4\cos^6 x+1}\right)+\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4\cos^6 x+1}-\frac{\pi}{12}\right)=0.$$

(Билет 11, 2007)

**2.172.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg}\left(\frac{2\pi\sin^2 x+\pi}{4\sin^6 x+1}-\frac{\pi}{3}\right)-\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4\sin^6 x+1}\right)=0.$$

(Билет 12, 2007)

**2.173.** Решить уравнение

$$3+\cos 6x=2\frac{\sin 3x}{\cos 4x}-4\operatorname{tg}^2 4x.$$ (Билет 13, 2007)

**2.174.** Решить уравнение

$$9+\cos 12x=10\frac{\cos 6x}{\sin 5x}-8\operatorname{ctg}^2 5x.$$ (Билет 14, 2007)

**2.175.** Решить уравнение

$$11+\cos 8x=-12\frac{\cos 4x}{\sin 3x}-10\operatorname{ctg}^2 3x.$$ (Билет 15, 2007)

**2.176.** Решить уравнение

$$11+\cos 10x=-10\frac{\sin 5x}{\cos 6x}-12\operatorname{tg}^2 6x.$$ (Билет 16, 2007)

**2.177.** Решить уравнение

$$\frac{4\cos^2 2x\cos 4x+3\cos 2x+\cos 6x}{\cos 3x}=0.$$ (Билет 1, 2008)

**2.178.** Решить уравнение

$$\frac{4\sin^2 2x\sin 4x-\sin 6x+3\sin 2x}{\sin 2x}=0.$$ (Билет 2, 2008)

**2.179.** Решить уравнение

$$\frac{4\cos 4x\cos^2 2x-3\cos 2x-\cos 6x}{2\sin^2 x-1}=0.$$ (Билет 3, 2008)

**2.180.** Решить уравнение

$$\frac{64\sin^3 x\cos^5 x+\sin 6x-3\sin 2x}{\sin x\cos x}=0.$$ (Билет 4, 2008)

**2.181.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x+\cos^3 x\sin 3x}{|\sin 2x|}=\frac{3}{4}.$$ (Билет 5, 2008)

**2.182.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x-\cos^3 x\sin 3x+\frac{1}{4}\sin 6x}{|\sin x|}=\frac{3}{4}.$$ (Билет 6, 2008)

**2.183.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x+\cos^3 x\sin 3x}{|\cos 2x|}=\frac{3}{4}.$$ (Билет 7, 2008)

**2.184.** Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x-\cos^3 x\sin 3x+\frac{1}{4}\sin 6x}{|\cos x|}=\frac{3}{4}.$$ (Билет 8, 2008)

**2.185.** Решить уравнение

$$\sqrt{7-\sqrt{6}\operatorname{tg} x}+\sqrt{7}\cos x=0.$$ (Билет 9, 2008)

**2.186.** Решить уравнение

$$\sqrt{4+\sqrt{3}\operatorname{ctg} x}+2\sin x=0.$$ (Билет 10, 2008)

**2.187.** Решить уравнение

$$\sqrt{9+\sqrt{8}\operatorname{tg} x}+3\cos x=0.$$ (Билет 11, 2008)

**2.188.** Решить уравнение

$$\sqrt{11-\sqrt{10}\operatorname{ctg} x}+\sqrt{11}\sin x=0.$$ (Билет 12, 2008)

**2.189.** Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} x}{2}+\frac{1}{\sin x}=\frac{1}{\sin 3x}-\frac{\operatorname{ctg} x}{2}.$$ (Билет 13, 2008)

**2.190.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 2x-\frac{1}{\sin x}=\frac{1}{\sin 3x}-\operatorname{ctg} x.$$ (Билет 14, 2008)

**2.191.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} x-\frac{1}{\sin x}=\operatorname{ctg} x-\frac{1}{\sin 3x}.$$ (Билет 15, 2008)

**2.192.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} x+\frac{1}{\sin 3x}=\frac{1}{\sin x}-\operatorname{ctg} 2x.$$ (Билет 16, 2008)

**2.193.** Найти решения уравнения

$$\frac{\cos x}{\cos 3x}-\frac{\cos 5x}{\cos x}=8\sin x\sin 3x,$$ (Билет 1, 2009)

удовлетворяющие неравенству $\sin x\geq 0$.

**2.194.** Найти решения уравнения

$$\frac{\sin x}{\cos 3x}+\frac{\cos 5x}{\sin x}+4(\sin 4x+\sin 2x)=8\cos x\sin 3x,$$ (Билет 2, 2009)

удовлетворяющие неравенству $\cos x>0$.

**2.195.** Найти решения уравнения

$$\frac{\cos x}{\cos 3x} - \frac{\cos 5x}{\cos x} + 8\sin x \sin 3x = 0, \qquad \text{(Билет 3, 2009)}$$

удовлетворяющие неравенству $\sin x \geq 0$.

**2.196.** Найти решения уравнения

$$\frac{\sin x}{\cos 3x} + \frac{\cos 5x}{\sin x} + 4(\sin 4x + \sin 2x) + 8\cos x \sin 3x = 0, \qquad \text{(Билет 4, 2009)}$$

удовлетворяющие неравенству $\sin 3x < 0$.

**2.197.** Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\sin 3x - 2\sin x} = \operatorname{tg}^2 x. \qquad \text{(Билет 5, 2009)}$$

**2.198.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 4x}{4\cos x + \cos 3x} = -4\sin^3 x. \qquad \text{(Билет 6, 2009)}$$

**2.199.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\cos 3x + 2\cos x} = \operatorname{ctg}^2 x. \qquad \text{(Билет 7, 2009)}$$

**2.200.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 4x}{4\sin x - \sin 3x} = 4\cos^3 x. \qquad \text{(Билет 8, 2009)}$$

**2.201.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 3x - \frac{1}{\cos 3x} = \operatorname{tg} x - \frac{1}{\cos x} - \frac{\sin 4x}{\cos x \cos 3x}. \qquad \text{(Билет 9, 2009)}$$

**2.202.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 3x + \frac{1}{\cos 3x} = \operatorname{tg} x + \frac{1}{\cos x} - \frac{\sin 4x}{\cos x \cos 3x}. \qquad \text{(Билет 10, 2009)}$$

**2.203.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 6x - \frac{1}{\cos 6x} = \operatorname{tg} 2x - \frac{1}{\cos 2x} - \frac{\sin 8x}{\cos 2x \cos 6x}. \qquad \text{(Билет 10, 2009)}$$

**2.204.** Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 6x + \frac{1}{\cos 6x} = \operatorname{tg} 2x + \frac{1}{\cos 2x} - \frac{\sin 8x}{\cos 2x \cos 6x}. \qquad \text{(Билет 12, 2009)}$$

**2.205.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x \cos 5x - \sin 2x \cos 6x}{\cos x} = 0. \qquad \text{(Билет 1, 2010)}$$

**2.206.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 5x \cos 3x - \sin 7x \cos x}{\cos 2x + \sin 2x} = 0. \qquad \text{(Билет 2, 2010)}$$

**2.207.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 2x \cos 10x - \sin 4x \cos 8x}{\cos 2x} = 0. \qquad \text{(Билет 3, 2010)}$$

**2.208.** Решить уравнение

$$\frac{\sin 7x\cos x-\sin 5x\cos 3x}{\cos 2x-\sin 2x}=0.$$ (Билет 4, 2010)

**2.209.** Решить уравнение

$$\sin 3x+3|\sin x|=\cos 4x-\cos 2x.$$ (Билет 5, 2010)

**2.210.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\sin x+\sqrt{2}\cos y=\frac{3}{2},\\ \sqrt{2}\sin y+\sqrt{3}\cos x=\frac{5}{2}.\end{cases}$$ (Билет 5, 2010)

**2.211.** Решить уравнение

$$\sin 3x-3|\sin x|=\cos 4x-\cos 2x.$$ (Билет 6, 2010)

**2.212.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{2}\sin x-\sqrt{3}\cos y=\frac{5}{2},\\ \sin y+\sqrt{2}\cos x=-\frac{3}{2}.\end{cases}$$ (Билет 6, 2010)

**2.213.** Решить уравнение

$$3|\cos x|-\cos 3x=\cos 4x+\cos 2x.$$ (Билет 7, 2010)

**2.214.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{3}\sin x-\sqrt{2}\cos y=\frac{5}{2},\\ \sqrt{2}\sin y-\cos x=\frac{3}{2}.\end{cases}$$ (Билет 7, 2010)

**2.215.** Решить уравнение

$$3|\cos x|+\cos 2x+\cos 3x+\cos 4x=0.$$ (Билет 8, 2010)

**2.216.** Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{2}\cos x-\sqrt{3}\sin y=\frac{5}{2},\\ \cos y-\sqrt{2}\sin x=-\frac{3}{2}.\end{cases}$$ (Билет 8, 2010)

**2.217.** Решить уравнение

$$\sqrt{8\operatorname{tg}x+22\operatorname{ctg}x}=-\sqrt{15}(\sin x+\cos x).$$ (Билет 5, 2011)

**2.218.** Решить уравнение

$$\sqrt{4\operatorname{tg}x-14\operatorname{ctg}x}=\sqrt{5}(\sin x-\cos x).$$ (Билет 6, 2011)

**2.219.** Решить уравнение

$$\sqrt{7\operatorname{tg}x+33\operatorname{ctg}x}=2\sqrt{5}(\sin x+\cos x).$$ (Билет 7, 2011)

**2.220.** Решить уравнение

$$\sqrt{2\operatorname{tg}x-12\operatorname{ctg}x}=\sqrt{5}(\cos x-\sin x).$$ (Билет 8, 2011)

**2.221.** Решить уравнение

$$\cos^2 2x + \cos^2 4x = 1 + \operatorname{ctg} 6x. \qquad \text{(Билет 1, 2012)}$$

**2.222.** Решить уравнение

$$\sin^2 2x + \sin^2 x = 1 + \operatorname{ctg} 3x. \qquad \text{(Билет 2, 2012)}$$

**2.223.** Решить уравнение

$$\cos^2 2x + \cos^2 x = 1 + \operatorname{ctg} 3x. \qquad \text{(Билет 3, 2012)}$$

**2.224.** Решить уравнение

$$\sin^2 2x + \sin^2 4x = 1 + \operatorname{ctg} 6x. \qquad \text{(Билет 4, 2012)}$$

**2.225.** Найти наименьший корень уравнения

$$\operatorname{ctg} 6x - \operatorname{tg} 5x = \frac{1}{\cos 5x}, \qquad \text{(Билет 5, 2012)}$$

принадлежащий отрезку $[8\pi/17; 40\pi/17]$.

**2.226.** Найти наименьший корень уравнения

$$\operatorname{tg} 12x + \operatorname{tg} 7x = \frac{1}{\cos 7x}, \qquad \text{(Билет 6, 2012)}$$

принадлежащий отрезку $[46\pi/31; 92\pi/31]$.

**2.227.** Найти наибольший корень уравнения

$$\operatorname{tg} 7x - \operatorname{tg} 10x = \frac{1}{\cos 7x}, \qquad \text{(Билет 7, 2012)}$$

принадлежащий отрезку $[2\pi/13; 46\pi/13]$.

**2.228.** Найти наибольший корень уравнения

$$\operatorname{ctg} 12x + \operatorname{tg} 5x = \frac{1}{\cos 5x}, \qquad \text{(Билет 8, 2012)}$$

принадлежащий отрезку $[-47\pi/19; -9\pi/19]$.

**2.229.** Решить неравенство

$$\sqrt{3 + 4\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\sqrt{3}} + 3\cos x. \qquad \text{(Билет 1, 2013)}$$

**2.230.** Решить неравенство

$$\sqrt{1 + 7\sin^2 x} = 2\cos x - \sqrt{3}\sin x. \qquad \text{(Билет 2, 2013)}$$

**2.231.** Решить неравенство

$$\sqrt{6 + \frac{22}{3}\sin^2 x} = 3\cos x + \frac{2}{\sqrt{3}}\sin x. \qquad \text{(Билет 3, 2013)}$$

**2.232.** Решить неравенство

$$\sqrt{3 + \frac{25}{2}\sin^2 x} = \sqrt{6}\cos x - \frac{1}{\sqrt{2}}\sin x. \qquad \text{(Билет 4, 2013)}$$

**2.233.** Решить уравнение

$$2\sqrt{7}\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{27+\sin\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)}.$$ (Билет 5, 2013)

**2.234.** Решить уравнение

$$\sqrt{38}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{3\pi}{4}\right)=\sqrt{37-\sin 3x}.$$ (Билет 6, 2013)

**2.235.** Решить уравнение

$$2\sqrt{6}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{23+\sin\left(3x-\frac{\pi}{2}\right)}.$$ (Билет 7, 2013)

**2.236.** Решить уравнение

$$\sqrt{29+\sin 3x}=\sqrt{30}\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right).$$ (Билет 8, 2013)

**2.237.** Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{7\cos^2 x+5\sin^2 x-6}+\frac{\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{6-5\cos^2 x-7\sin^2 x}=\frac{\operatorname{tg}2x}{\sqrt{2}}.$$ (Билет 1, 2014)

**2.238.** Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{6\cos^2 x+4\sin^2 x-5}+\frac{\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)}{5-4\cos^2 x-6\sin^2 x}=\frac{-\sqrt{3}\operatorname{tg}2x}{2}.$$ (Билет 2, 2014)

**2.239.** Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{9\cos^2 x+7\sin^2 x-8}-\frac{\cos x\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{8-7\cos^2 x-9\sin^2 x}=\frac{\operatorname{tg}2x}{\sqrt{2}}.$$ (Билет 3, 2014)

**2.240.** Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x+\frac{5\pi}{6}\right)}{8\cos^2 x+6\sin^2 x-7}-\frac{\cos x\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)}{7-6\cos^2 x-8\sin^2 x}=\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}2x}{2}.$$ (Билет 4, 2014)

**2.241.** Решить уравнение

$$\sqrt{3}\left(\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}+\operatorname{tg}2x\right)=\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}.$$ (Билет 5, 2014)

**2.242.** Решить уравнение

$$\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}+\operatorname{tg}2x=\frac{\sqrt{3}\sin x}{\sin x-\cos x}.$$ (Билет 6, 2014)

**2.243.** Решить уравнение

$$\frac{\sqrt{3}\cos x}{\sin x+\cos x}=\operatorname{tg}2x+\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}.$$ (Билет 7, 2014)

**2.244.** Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}=\sqrt{3}\left(\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}+\operatorname{tg}2x\right).$$ (Билет 8, 2014)